

Note de réflexion

**Les grands fonds marins entre
exploration et exploitation future :
état des lieux des connaissances et
enjeux**

16-06-2025

Sommaire

I.	Les abysses : une diversité d'environnements de la côte au large	4
A.	Reliefs géologiques.....	4
B.	Ressources minérales.....	5
C.	Une diversité d'écosystèmes.....	7
II.	Des millions d'espèces à découvrir	7
III.	Les systèmes hydrothermaux et les cycles globaux	8
IV.	Comment l'extrême bouscule nos connaissances	9
A.	Les fluides hydrothermaux et l'hydrogène naturel	9
B.	Des microorganismes métaboliquement versatiles alimentent l'écosystème hydrothermal.....	10
C.	Potentiel des molécules issues des organismes des grands fonds pour la biotechnologie et la médecine.....	10
D.	Une bactérie des abysses au service de la médecine régénérative et de la lutte contre le cancer	11
E.	Les archées des grands fonds : une ressource clé pour la science et les biotechnologies	11
F.	Symbiose et mécanismes d'adaptation : aux racines de l'évolution dans les milieux extrêmes.....	12
V.	Exploration et exploitation des ressources minérales	12
A.	Cadre juridique et gouvernance de l'exploration et d'une exploitation future des ressources minérales profondes.....	13
B.	Enjeux d'une exploitation future	14
C.	Impacts environnementaux et scientifiques potentiels de l'exploitation minière en grands fonds marins	15
VI.	Positions de l'Ifremer sur la protection et l'exploitation des Grands Fonds	18
A.	Pour une amplification de la recherche scientifique.....	18
B.	Régulation.....	18
VIII.	Références	19

Contexte et enjeux de l'exploration et de l'exploitation des grands fonds marins

Depuis plus de quarante ans, les scientifiques de l'Ifremer, aux côtés d'autres organismes de recherches français et étrangers, explorent les grands fonds marins, levant progressivement le voile sur la biodiversité, les écosystèmes uniques et les ressources minérales et biologiques qu'ils recèlent. Malgré ces progrès, la connaissance reste encore fragmentaire. **Chaque plongée dans ces profondeurs extrêmes apporte son lot de découvertes mais soulève aussi de nombreuses questions sur le fonctionnement, la fragilité et la résilience de ces milieux.**

Aujourd'hui, l'intérêt grandissant des États, ainsi que des acteurs industriels internationaux, pour l'exploitation des ressources des grands fonds, place ces environnements au cœur des enjeux géopolitiques, économiques et environnementaux mondiaux. L'Autorité Internationale des Fonds Marins, mandatée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, joue un rôle central dans la régulation et la gestion durable de ces ressources. **Les discussions à venir lors de la troisième conférence des Nations Unies sur les océans, organisée à Nice en juin 2025, soulignent également l'importance stratégique de ces questions.**

Cette note pluridisciplinaire de l'Ifremer vise à présenter les principaux enjeux scientifiques, environnementaux et économiques liés à l'exploration et à l'exploitation des grands fonds marins afin d'éclairer les décisions politiques futures et d'orienter les priorités de la recherche.

- **Biodiversité méconnue** : Les grands fonds marins abritent une multitude d'écosystèmes uniques dont la biodiversité et le fonctionnement restent à découvrir et comprendre.
- **Potentiel scientifique et technologique** : Les organismes se développant aux limites chimiques et physiques de la vie offrent des opportunités de valorisations biotechnologiques.
- **Connaissance sur la ressource encore parcellaire** : Un potentiel minier encore hypothétique.
- **Risques de l'exploitation minière** : L'extraction des ressources profondes menace durablement des habitats fragiles et mal connus. L'ampleur des impacts d'une exploitation est difficile à évaluer en l'état actuel des connaissances. Le rôle de ces écosystèmes dans les cycles globaux, ainsi que les conséquences d'une altération de leur fonctionnement sur l'équilibre océanique restent mal compris.
- **Position de l'Ifremer** : L'Ifremer réaffirme la nécessité de disposer de bases scientifiques solides avant de décider d'une éventuelle exploitation des ressources marines profondes. Ifremer réaffirme également l'importance de renforcer la recherche scientifique dans ce domaine pour pouvoir disposer de ce socle de connaissances.

Il s'agit d'une note dont l'objet est de contribuer au débat en apportant un état des lieux des connaissances scientifiques dans les domaines de compétence de l'Ifremer sur ce sujet, à savoir l'environnement et les géosciences marines, et non de proposer une synthèse couvrant l'ensemble des dimensions économiques, politiques, sociales, ...

I. Les abysses : une diversité d'environnements de la côte au large

L'océan profond est généralement défini par la limite de pénétration de la lumière, entre 200 et 1 000 mètres de profondeur (appelée aussi zone crépusculaire), où se terminent les eaux peu profondes du plateau continental. En tenant compte de ces limites, les grands fonds marins représentent 65 % de la surface de la Terre et 95 % de son espace habitable ou biosphère.

Avec une profondeur moyenne de 3 800 mètres et soumis à de très fortes pressions, la profondeur maximale pouvant atteindre 11 000 mètres, les grands fonds marins sont difficiles d'accès pour les humains. Longtemps perçus comme des environnements déserts et dépourvus de vie, les abysses ont pourtant révélé au cours des dernières décennies une variété d'écosystèmes et une biodiversité riche, bien que largement méconnue.

En effet, 91 % des fonds marins se situent au-delà de 200 mètres de profondeur, et une grande partie des abysses demeure inexplorée. Seulement 26,1 % ont été cartographiés, moins de 5 % ont été explorés, et moins de 0,001 % ont été vus par l'œil humain, soulignant l'immensité et le mystère de ces environnements profonds.

A. Reliefs géologiques

Proche des côtes, les **canyons sous-marins** sont des vallées creusées dans le talus continental, jusqu'à plus de 1 500 mètres de profondeur. Ils hébergent des espèces fragiles comme les coraux d'eaux froides.

Au-delà du talus continental, s'étendent sur des milliers de kilomètres, **environ 80 % des grands fonds, les plaines abyssales**. Leurs profondeurs se situent entre 4 000 et 5 000 mètres, et peuvent même atteindre presque 11 000 mètres dans les **fosses hadales**. L'eau y est généralement entre 0 et 4°C ; les **fonds souvent meubles**. Longtemps considérées inhabitées, on ne cesse depuis les années 1970 d'y **découvrir de nouvelles espèces animales et microbiennes vivant sur le fond ou enfouies dans les sédiments, utilisant la production photosynthétique exportée depuis la surface océanique**.

Sur ces plaines abyssales se dressent, en certains points du globe – probablement quelques dizaines de milliers¹ - **des monts sous-marins, formés le plus souvent des suites d'une activité volcanique passée**. L'étude de ces écosystèmes longtemps méconnus n'a débuté que dans les années 2000, à quelques exceptions près. Aujourd'hui, les monts sous-marins sont considérés comme **des environnements particulièrement riches en biodiversité (coraux, gorgones, éponges, poissons, crustacés...)** et peuvent être des relais dans la dispersion des espèces.

D'autres reliefs forment de véritables chaînes de montagnes au milieu des plaines abyssales : il s'agit des **dorsales médio-océaniques**, le long desquelles on retrouve en certains points les **sources hydrothermales**. De ces « **geysers** » sous-marins **s'échappe une eau chaude (jusqu'à 400°C) et chargée en composés chimiques**, qui permet la formation d'une **oasis de vie**. En l'absence de lumière solaire, des communautés microbiennes y ont développé **un mode**

¹ 47000 monts cartographiés et non-cartographiés détectés par gravimétrie satellitaire -

de vie fondé sur la chimiosynthèse, utilisant l'énergie chimique apportée par le fluide hydrothermal pour synthétiser de la matière organique, formant ainsi le **premier maillon des réseaux alimentaires de ces écosystèmes** : les autres animaux et microorganismes (crevettes, moules, crabes, poissons...) les consomment, ou créent avec eux des associations sous la forme de symbioses.

B. Ressources minérales

Les fonds océaniques recèlent des ressources minérales que certains industriels envisagent comme une ressource potentielle en matières premières et métaux stratégiques pour répondre aux besoins industriels dont ceux liés à la transition écologique. Ces ressources minérales sont les nodules polymétalliques, retrouvés dans certaines plaines abyssales à plus de 4 000 mètres de profondeur, les sulfures polymétalliques, situés notamment sur ou à proximité des dorsales océaniques, ainsi que les encroûtements cobaltifères, qui se forment sur les monts sous-marins.

1. Les nodules polymétalliques

Les nodules polymétalliques, visibles à la surface des grands fonds marins sous forme de boules sombres, sont constitués de **couches concentriques d'oxyhydroxydes de manganèse et de fer précipitées autour d'un noyau**. Ces structures naturelles contiennent **des concentrations significatives (2 à 2,5 % cumulées) de métaux comme le nickel, le cuivre et le cobalt**.

Présents dans tous les océans, sous toutes les latitudes, et même dans certains lacs et fjords, les nodules sont particulièrement **abondants dans les grandes plaines abyssales situées au-delà de 4 000 mètres de profondeur**. Dans certaines zones, les nodules peuvent couvrir jusqu'à 90 % de la surface du fond marin, bien que **leur abondance varie fortement selon les conditions géologiques et océanographiques locales**.

La majorité des plaines abyssales favorables à la formation des nodules polymétalliques se situe en eaux internationales. L'exploration est surtout concentrée dans la zone Clarion-Clipperton (CCZ) dans le Pacifique ainsi que dans l'océan Indien. D'autres régions étudiées comprennent le bassin de Penrhyn dans la zone économique exclusive (ZEE) des Îles Cook et le bassin du Pérou.

La formation des nodules est étroitement liée aux caractéristiques de l'environnement marin profond. Ils se développent préférentiellement dans **des zones où l'eau est bien oxygénée et les taux de sédimentation sont particulièrement faibles**. **La profondeur joue également un rôle clé** : sous la profondeur de compensation des carbonates (ou CCD), les sédiments, pauvres en carbonates et enrichis en particules siliceuses et biogéniques, favorisent la précipitation des métaux autour de noyaux minéraux ou organiques. La précipitation des oxydes de manganèse et de fer est un processus très lent, de l'ordre de quelques millimètres par million d'années.

L'analyse chimique détaillée des nodules — qu'il s'agisse d'éléments majeurs, mineurs ou traces — ainsi que l'étude de leur répartition sur le fond permet non seulement d'**évaluer leur potentiel en tant que ressources minérales, mais aussi d'en apprendre davantage sur les processus géochimiques à l'œuvre dans les grands fonds**.

2. Les sulfures polymétalliques associés aux systèmes hydrothermaux océaniques

L'activité hydrothermale est étudiée le long des dorsales médio-océaniques, d'arrière-arc et des systèmes volcaniques depuis plus de quarante-cinq ans. Elle a révélé **une grande diversité de systèmes et de processus géologiques, chimiques et biologiques**. Aujourd'hui, plus de 300 champs hydrothermaux actifs sont connus, localisés principalement le long des zones volcaniques récentes, jusqu'à des profondeurs de 5 000 mètres. Cependant, **l'exploration reste limitée à une petite fraction des fonds océaniques, et la cartographie fine des dépôts sulfurés est encore rare**.

L'espacement moyen entre les champs varie selon le type de dorsale : **environ 54 km sur les rides rapides** (ride Est-Pacifique par exemple), **contre 174 km sur les rides lentes** (dorsale médio-Atlantique), **avec une estimation globale autour de 100 km**. Ce chiffre pourrait toutefois être largement sous-estimé, notamment en raison de la difficulté à détecter les champs à faible activité ou anciens, et du manque de stratégies d'exploration à différentes échelles. Il est donc probable que les champs hydrothermaux soient en réalité trois à six fois plus nombreux.

Les sites actuellement connus sont majoritairement jeunes et de faibles volumes, ce qui limite leur intérêt pour une exploitation minière avant même d'évoquer les questions environnementales associées. À l'inverse, **les sites inactifs**, issus de champs hydrothermaux éteints, **seraient des cibles plus pertinentes car potentiellement plus volumineux et biologiquement moins riches en macrofaune**. Toutefois, l'activité biologique de ces sites, notamment microbienne, reste encore à évaluer, et certains peuvent encore présenter une activité de basse température. **Les définitions même d'activité nécessitent d'être affinées bien qu'une première classification basée sur des critères géologiques ait été récemment proposée**.

3. Les encroûtements cobaltifères des Monts sous-marins

Les encroûtements cobaltifères se déposent principalement sur des reliefs sous-marins tels que les monts sous-marins, les plateaux abyssaux et les structures volcaniques anciennes, généralement à des profondeurs comprises entre 800 et 4 000 mètres. Ces encroûtements sont constitués d'oxydes de manganèse et de fer enrichis en cobalt. La formation de ces encroûtements s'effectue par précipitation lente à la surface de substrats durs où la combinaison de courants et de faibles taux de sédimentation a empêché le dépôt de sédiments pendant plusieurs dizaines de millions d'années.

Des zones à forte présence de monts sous-marins comme dans le Pacifique (« Prime Crust Zone », Polynésie Française...), l'océan Indien ou encore l'Atlantique nord-est, sont des zones d'intérêt pour les encroûtements. Cependant, aucune estimation de ressources selon les standards miniers n'est disponible, et elles seraient a priori limitées par la faible épaisseur des encroûtements, dont la continuité n'est pas connue et qui est souvent inférieure à quelques dizaines de centimètres. Sur le plan technique, leur localisation en eaux profondes et leur distribution hétérogène ainsi que le lien physique entre encroûtement et substrat rocheux rend très incertain la faisabilité technique de leur potentielle exploitation.

C. Une diversité d'écosystèmes

Les fonds océaniques sont à **80 % recouverts de plaines abyssales sédimentaires**. En l'absence de lumière et donc de photosynthèse, la **faune de ces écosystèmes dépend des apports détritiques** provenant de la production primaire de surface qui s'est dégradée durant sa sédimentation vers le fond. **Les animaux de très petites tailles, présentant de fortes diversités et de faibles biomasses sont observés** dans les couches superficielles de sédiment, avec une mégafaune peu abondante d'espèces dépositives. Pendant longtemps, ces écosystèmes détritiques ont été considérés comme la seule source de vie dans les grands fonds océaniques. La production d'origine photosynthétique concentrée par l'interaction des courants avec les reliefs sous-marins (canyons, monts sous-marins), y nourrit également des écosystèmes plus productifs avec des organismes de plus grande taille formant des habitats pour une grande diversité d'espèces.

En 1977, la découverte d'écosystèmes luxuriants associés **aux sources hydrothermales présentes sur les dorsales médio-océaniques** révolutionne notre compréhension de la vie dans l'océan : **une source d'énergie alternative à la photosynthèse est disponible dans certains contextes géologiques et permet de soutenir des écosystèmes très productifs via la chimiosynthèse microbienne**. **Des communautés microbiennes sont ainsi capables d'utiliser l'énergie chimique apportée par le fluide hydrothermal**, c'est-à-dire de métaboliser un mélange enrichi en composés réduits et en métaux pour produire de la biomasse. Cette matière organique permet de soutenir ces écosystèmes uniques qui abritent une faune très différente de celle rencontrée dans les plaines abyssales. **Ces microorganismes peuvent être libres dans l'environnement, former des tapis ou être en association symbiotique avec des animaux de plus grande taille comme certaines espèces de crevettes ou de modioles**. La faune de ces écosystèmes est caractérisée par de **plus fortes densités mais de plus faibles diversités** que celles des plaines abyssales et **un fort taux d'endémisme**.

En outre, les sources froides **localisées sur des marges continentales passives ou actives et qui sont associées à différentes structures géologiques** (volcans de boue, diapirs, pockmarks), **émettent des fluides enrichis notamment en méthane**. Ces sources favorisent la chimiosynthèse microbienne qui utilise directement le méthane ou les sulfures produits par son oxydation par des consortia microbiens dans les couches superficielles de sédiment. La faune associée à ces émissions de fluides se distribue de manière hétérogène en fonction de la géochimie du fluide, de son débit et de la diversité des substrats.

II. Des millions d'espèces à découvrir

Les « grands fonds marins » constituent la dernière limite de la connaissance sur terre, un environnement avec encore potentiellement un million d'espèces à découvrir, une zone peu anthropisée et à protéger, un vaste réservoir de ressources biologiques, génétiques, énergétiques et minérales, une zone immense jouant un rôle vital dans l'équilibre de la planète, un enjeu géostratégique à surveiller, le patrimoine commun de l'humanité... Les grands fonds marins ont longtemps souffert d'**une méconnaissance due à la difficulté d'y accéder, ce qui a perpétué l'image déformée d'une plaine abyssale isolée, calme, tranquille et quasi désertique, préservée des pressions anthropiques**. Il faut rappeler que **la grande majorité du profond, plus de 95 %, reste inexplorée et notre connaissance de sa biodiversité et son**

fonctionnement reste très fragmentée. Ces écosystèmes subissent pourtant déjà des pressions anthropiques telles que pêche profonde sur les monts sous-marins, microplastiques retrouvés jusque dans les fosses les plus profondes de l'océan. Ainsi, **le « simple » recensement de la biodiversité marine demeure un objectif majeur.** Le projet international *Census of Marine Life* (2010) a dénombré 250 000 espèces marines, dont 30 000 espèces profondes², et évalué, qu'au rythme actuel des découvertes, **les océans pourraient en abriter entre 1 et 10 millions d'espèces** en tenant compte des communautés microbiennes.

Depuis le développement des moyens d'accès et l'intensification des explorations, **plusieurs nouveaux écosystèmes ont été découverts. Ils sont liés à la diversité des caractéristiques géologiques** (plaines abyssales, canyons, monts sous-marins, événements hydrothermaux et suintements froids, biosphère profonde...) **ou à leur situation géographique**, conférant aux fonds océaniques une complexité de paysages abritant une grande diversité biologique, soutenue par deux grandes sources d'énergie.

L'exploration des grands fonds a permis de révéler l'existence d'un grand nombre de nouvelles espèces insoupçonnées. Dans les plaines abyssales par exemple, on retrouve des organismes **accrochés aux nodules polymétalliques, tels que des foraminifères, mais également une microfaune très variée dans les premiers centimètres de sédiments.** Jusqu'à 90 % des espèces que l'on y rencontre sont complètement nouvelles pour la science. Ces connaissances grandissantes sur la biodiversité nous montrent une variabilité importante qui sera fonction aussi bien de la profondeur, du type de substrat, que de la qualité et quantité d'énergie disponible et de la capacité de dispersion de ces organismes dans l'immensité de l'océan.

III. Les systèmes hydrothermaux et les cycles globaux

L'océan profond est le **plus grand biome de la planète** et joue un rôle crucial dans les cycles biogéochimiques, le climat global et les services écosystémiques. Dans ces environnements, où la lumière du soleil ne pénètre pas, les zones de circulation hydrothermale, riches en métaux et en gaz comme le CO₂, le dihydrogène (H₂) et le méthane (CH₄), abritent des écosystèmes complexes. La chaîne alimentaire de ces écosystèmes repose sur des interactions entre des processus biologiques et non biologiques, impliquant des communautés microbiennes uniques.

Dans les zones d'émission hydrothermale, la production primaire associée au panache hydrothermal pourrait représenter de 0,1 à 1 % de la production primaire totale des océans et jusqu'à 25 % de la contribution en production de carbone organique de l'océan profond. Les connaissances sur ces écosystèmes proviennent principalement de l'étude des systèmes hydrothermaux actifs, où les sulfures métalliques riches en fer, cuivre et zinc se dispersent dans la colonne d'eau sous forme de panaches hydrothermaux ou de précipités.

Les écosystèmes microbiens des sites hydrothermaux actifs sont exposés à des gradients physico-chimiques abrupts et présentent une diversité métabolique et taxonomique unique. Cependant, relativement peu d'études se sont concentrées sur les communautés microbiennes colonisant des dépôts de sulfures inactifs. Lors de la diminution de la circulation des fluides hydrothermaux, la diversité microbienne évolue progressivement de microorganismes impliqués dans l'oxydation des sulfures et de l'hydrogène vers des bactéries oxydant le soufre et le fer.

² D'après le World register of deep-sea species WoRDSS - 2025

Cette transition est également marquée par un changement dans les mécanismes dominants de fixation du carbone, influant ainsi directement la contribution de ces écosystèmes au cycle global du carbone.

IV. Comment l'extrême bouscule nos connaissances

Les étonnantes capacités d'adaptation des espèces des grands fonds à la température (froide dans les grands fonds, très élevées à proximité des sources hydrothermales), à la pression (à 3 000 mètres de profondeur, la pression hydrostatique correspond à environ 300 kg par cm²), à une plus faible disponibilité en oxygène, à la présence de métaux lourds et autres composés toxiques, reposent sur des mécanismes biologiques uniques. En travaillant à mieux comprendre la biologie de ces espèces, la communauté scientifique participe aux progrès de la biotechnologie afin de développer des solutions innovantes, par exemple pour produire de l'hydrogène ou au service de la santé humaine.

A. Les fluides hydrothermaux et l'hydrogène naturel

Sur le fond océanique, la manifestation la plus visible de l'activité hydrothermale est l'émission de fluides aux caractéristiques physico-chimiques distinctes de l'eau de mer ambiante. Ces fluides se divisent en deux grandes catégories : les fluides de haute température, supérieurs à 300°C, qui s'échappent souvent sous forme de panaches localisés appelés « fumeurs noirs », riches en métaux, silice dissoute et gaz comme le dioxyde de carbone et l'hydrogène sulfuré; et les fluides de plus basse température, quelques degrés à ~150°C, diffus, issus de mélanges en proche subsurface entre les fluides chauds et de l'eau de mer infiltrée dans les roches.

L'hydrogène et le méthane présents dans ces fluides sont des sources d'énergie majeures pour la biosphère microbienne vivant dans les milieux hydrothermaux, qu'elle soit autotrophe, capable de produire leur propre énergie et matière organique, ou hétérotrophe, dépendant de matière organique préexistante. Les teneurs élevées en hydrogène résultent généralement de réactions de serpentinisation, processus géologique au cours duquel des roches ultramafiques sont altérées par l'eau de mer. Le méthane est produit par réduction abiotique du dioxyde de carbone en présence d'hydrogène, mais **les mécanismes de cette réaction, y compris ses catalyseurs et ses contributions potentielles d'origine biologique, restent encore mal compris, offrant ainsi de vastes perspectives de recherche et d'innovation.**

Dans les fluides de basse température, les concentrations en hydrogène et méthane s'écartent souvent des modèles de dilution simples entre fluides chauds et eau de mer, ce qui indique **l'importance de processus supplémentaires, d'origine biologique ou géochimique, dans les zones peu profondes de la croûte**. Mieux comprendre ces processus est fondamental pour décrire l'étendue et la dynamique de la biosphère en subsurface, mais aussi pour **évaluer plus précisément les flux globaux de carbone et d'autres éléments depuis la croûte océanique vers l'océan profond.**

B. Des microorganismes métaboliquement versatiles alimentent l'écosystème hydrothermal

Parmi la grande diversité de microorganismes chimiosynthétiques, à la base de la chaîne trophique, la bactérie *Persephonella atlantica*, isolée sur une cheminée hydrothermale du site Tour Eiffel, au sein du champ Lucky Strike, incarne un exemple remarquable. Comme la déesse grecque Persephonella qui réapparaît pour ramener la vie sur terre, cette bactérie assure, dans l'ombre des grandes cheminées hydrothermales, **la production de matière organique essentielle à la chaîne alimentaire locale.**

Capable de vivre à des températures extrêmes, entre 50 et 80°C, cette bactérie tire parti de l'oxygène dissous dans l'eau de mer et des éléments réduits, tels que l'hydrogène ou le soufre, présents dans les fluides hydrothermaux, pour **fixer le dioxyde de carbone**. Ce processus de chimiosynthèse permet la formation de biomasse qui nourrit ensuite les autres micro-organismes, ainsi que les animaux peuplant ces milieux. Son métabolisme flexible lui confère une capacité d'adaptation remarquable **en ajustant ses paramètres physiologiques – notamment sa température de croissance – en fonction des variations physiques et chimiques de son environnement.** L'exemple de cette bactérie extrémophile illustre la capacité d'adaptation et de résilience de ces microorganismes dans des conditions physique et chimique aux limites de la vie. Son étonnante capacité d'adaptation ouvre aussi des pistes pour imaginer des applications biotechnologiques en milieux extrêmes.

C. Potentiel des molécules issues des organismes des grands fonds pour la biotechnologie et la médecine.

Les recherches menées sur les microorganismes des grands fonds marins ont révélé une biodiversité remarquable et un potentiel biotechnologique majeur. Adaptées à des conditions extrêmes, certaines bactéries produisent des molécules originales, dont certaines présentent un intérêt élevé pour la médecine, l'industrie, l'environnement et d'autres secteurs d'innovation. Parmi elles, **les poly-hydroxyalcanoates (PHA) sont des biopolymères naturels synthétisés en réponse à un stress énergétique.** Stockés sous forme de granules intracellulaires, ils servent de **réserves de carbone et d'énergie, tout en conférant aux bactéries une meilleure résistance face à divers stress environnementaux** tels que les variations de température, les radiations UV ou encore les chocs osmotiques.

Une fois extraits, les PHA passent à l'état semi-cristallin et constituent des bioplastiques biosourcés, biodégradables et compatibles avec l'organisme humain. Ils suscitent un intérêt croissant depuis plusieurs décennies en raison de **leurs propriétés thermoplastiques proches de celles des plastiques issus du pétrole, mais sans les inconvénients environnementaux associés.** Leurs propriétés pourraient ainsi être valorisées dans de nombreux domaines : en santé, notamment pour l'élaboration de dispositifs médicaux, de systèmes d'ingénierie tissulaire ou de vecteurs de libération de médicaments ; en cosmétique, où les PHA peuvent être utilisés comme vecteurs d'actifs ou agents de texture dans des formulations respectueuses de la peau et de l'environnement ; en nutrition, à travers des emballages alimentaires intelligents ou des systèmes à libération contrôlée d'ingrédients fonctionnels ; mais aussi dans les secteurs de l'emballage durable, de la valorisation des déchets, de l'agriculture, de l'énergie et de l'industrie du papier ou des adhésifs.

La diversité des PHA est directement liée à la souche bactérienne productrice et à la composition du milieu de culture. Les études menées à l’Ifremer à partir de la biodiversité microbienne marine ont abouti à la biosynthèse d’un panel de PHA de structures innovantes, confirmant la richesse et l’originalité des bactéries associées aux environnements marins extrêmes. En particulier, certains microorganismes sont capables de produire des PHA dits de seconde génération, c’est-à-dire porteurs de groupements fonctionnels spécifiques leur conférant des propriétés originales et modulables, notamment par voie chimique. Ces avancées permettraient de concevoir de nouveaux matériaux hybrides, offrant des perspectives innovantes dans les domaines de la santé et de l’environnement.

D. Une bactérie des abysses au service de la médecine régénérative et de la lutte contre le cancer

Une bactérie marine appelée *Alteromonas infernus*, découverte dans les sources hydrothermales du Pacifique, pourrait révolutionner la médecine régénérative et la lutte contre le cancer. Cette bactérie produit un polysaccharide nommé GY785, **capable de favoriser la régénération des tissus animaux tels que la peau, le cartilage ou encore l’os**. Modifié pour le rendre compatible avec les cellules humaines, **ce sucre complexe a montré des résultats prometteurs dans les greffes de cartilage** en améliorant la différenciation des cellules souches et en stabilisant les facteurs de croissance. Breveté, GY785 est en cours d’intégration dans un hydrogel injectable, en partenariat avec des chercheurs en médecine régénérative. Par ailleurs, ce composé présente également un potentiel en cancérologie : **il semble limiter la formation de métastases en régulant le fonctionnement cellulaire**. Des tests préliminaires ont confirmé ces effets dans le cas de cancer osseux. Des études sont en cours pour évaluer son efficacité sur d’autres types de tumeurs.

E. Les archées des grands fonds : une ressource clé pour la science et les biotechnologies

Les archées, souvent méconnues du grand public, représentent l’un des trois grands domaines du vivant aux côtés des bactéries et des eucaryotes. Longtemps considérées comme marginales et cantonnées aux milieux extrêmes, elles sont aujourd’hui reconnues comme des acteurs majeurs des écosystèmes planétaires, notamment marins, où elles peuvent représenter jusqu’à 20 % de la biomasse microbienne. Présents dans les sources hydrothermales profondes, **ces micro-organismes révèlent une capacité d’adaptation remarquable**, tout en jouant un rôle essentiel dans les grands cycles biogéochimiques de la planète, notamment le cycle de l’azote et celui du méthane – dont ils sont les principales productrices naturelles.

L’étude des archées extrêmophiles, en particulier dans les environnements hydrothermaux, a permis d’importantes avancées scientifiques, notamment sur les origines de la vie. Des espèces comme *Thermococcus barophilus* ou *Pyrococcus abyssi* tolèrent des conditions extrêmes de température, de pression et d’anoxie, proches de celles qui existaient peut-être aux origines de la vie sur Terre. **Ces archées possèdent des mécanismes biologiques uniques, notamment en matière de réplication de l’ADN**. Dans le cas de *T. barophilus*, des chercheurs ont récemment découvert un mode de réplication qui ne repose plus sur les mécanismes classiques enseignés jusqu’alors, mais sur un processus dérivé de la réparation de l’ADN. Une telle

découverte remet en question les dogmes scientifiques établis sur les fondements de la biologie cellulaire, tout en ouvrant une fenêtre sur les mécanismes primitifs ayant permis l'émergence de la vie.

Au-delà de leur intérêt fondamental, les archées sont aussi une source précieuse d'information pour les biotechnologies. *P. abyssi* a notamment permis la découverte et la commercialisation de l'enzyme ISIS, une **ADN polymérase de haute-fidélité utilisée dans les tests PCR**, dont l'efficacité s'est révélée essentielle dans le diagnostic médical, notamment durant la pandémie de COVID-19. D'autres enzymes dérivées de ces archées, comme la polymérase D ou certaines peptidases, sont actuellement à l'étude pour des applications dans la santé, les bioprocédés industriels, la nutrition animale, notamment en aquaculture, ou encore la cosmétique. Ces enzymes, stables à haute température et résilientes dans des conditions difficiles, présentent des avantages considérables pour des procédés industriels durables et innovants.

Les archées illustrent ainsi le lien étroit entre exploration des environnements extrêmes, avancée des connaissances fondamentales et développement de solutions concrètes pour des secteurs clés. Elles constituent une ressource biologique stratégique, dont la préservation et l'étude sont essentielles, tant pour comprendre notre histoire évolutive que pour accompagner les transitions technologiques, environnementales et sanitaires à venir.

F. Symbiose et mécanismes d'adaptation : aux racines de l'évolution dans les milieux extrêmes

Des recherches mettent en lumière un moteur fondamental de l'évolution : **la symbiose**. Loin d'être un phénomène marginal, la symbiose apparaît aujourd'hui comme une force structurante de l'adaptation du vivant. Elle permet à certains organismes d'exploiter des environnements a priori hostiles à la vie telle que nous la connaissons, notamment les sources hydrothermales riches en gaz toxiques, en métaux lourds, ou pauvres en oxygène.

L'acquisition de partenaires symbiotiques spécialisés permet aux espèces de franchir les limites écologiques imposées par ces milieux extrêmes. **Ces associations complexes confèrent aux hôtes des fonctions métaboliques qu'ils ne possèdent pas eux-mêmes, leur ouvrant ainsi l'accès à des niches écologiques inaccessibles autrement.** Cette dynamique adaptative illustre avec force le rôle des interactions biologiques dans la diversification du vivant et dans sa capacité à occuper des habitats extrêmes.

Ces travaux offrent un éclairage inédit sur les mécanismes évolutifs à l'œuvre depuis les origines de la vie. En révélant comment la coopération biologique permet la conquête d'environnements extrêmes, ils contribuent à une meilleure compréhension de la plasticité du vivant, avec des implications majeures en biologie, en écologie et en exobiologie.

V. Exploration et exploitation des ressources minérales

Mandaté par l'État, l'Ifremer porte deux contrats d'exploration dans les eaux internationales auprès de l'Autorité Internationale des Fonds Marins (AIFM) sur deux zones : **Clarion-Clipperton**

dans le Pacifique pour le contrat Nodules et sur une portion de la dorsale médio-Atlantique pour le contrat Sulfures. L'objectif est double : il s'agit de cartographier et de caractériser le potentiel géologique de ces zones mais aussi d'établir l'état de référence des écosystèmes associés et d'étudier leur fonctionnement.

A. Cadre juridique et gouvernance de l'exploration et d'une exploitation future des ressources minérales profondes

1. A l'échelle internationale

Les règles s'appliquant à l'exploration des ressources marines profondes et des écosystèmes associés dépendent de la nature et des objectifs des activités menées ainsi que de l'espace maritime dans lequel elles sont conduites. **L'ensemble de ces règles s'inscrit dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM).**

Concernant la nature et l'objectif des activités, il convient de distinguer l'exploration au sens scientifique du terme qui signifie la reconnaissance, l'inventaire, la cartographie de zones pratiquement inconnues, de la prospection et de l'exploration au sens minier qui signifient respectivement **la recherche de ressources sans droits exclusifs pouvant conduire à l'extraction à des fins d'expérimentation non commerciales et la recherche de ressources faisant l'objet de droits exclusifs**. Cette activité inclut aussi des essais de procédés d'extraction.

Concernant les espaces maritimes dans lesquels ces activités sont réalisées, il faut distinguer **les zones sous-juridictions nationales** (eaux territoriales, zones économiques exclusives, extensions du plateau continental lorsqu'elles existent) **de celles au-delà des juridictions nationales** (Haute-Mer et Zone, qui correspond au sol et au sous-sol marin au-delà des juridictions nationales).

La recherche scientifique en mer est régie par la Partie XIII de la Convention. **La Convention garantit notamment la liberté de la recherche scientifique en Haute Mer et dans la Zone**, dans le respect des provisions de la Partie XI (art. 143 de la Convention) de la Convention relative aux ressources minérales.

L'exploration, au sens minier du terme, dans les zones sous juridictions nationales est régie par les Etats qui sont souverains en matière d'exploration et d'exploitation des ressources, mais également en termes de conservation et de gestion des ressources naturelles. **Dans la Zone, l'exploration et l'exploitation future des ressources minérales marines est régie par l'AIFM. Ces ressources sont considérées comme patrimoine commun de l'humanité.**

L'AIFM a été créée en 1994 dans le cadre de la CNUDM et de l'accord de mise en œuvre de la Partie XI de 1994. Les cent soixante-neuf pays ayant signé et ratifié la CNUDM sont membres de l'AIFM. L'Union Européenne est également membre de l'AIFM. **Les Etats-Unis, qui ont signé la Convention et l'accord de 1994 mais ne les ont pas ratifiés, ne sont pas membres de l'AIFM.** Les Etats-Unis ont cependant le **statut d'observateur depuis 1988**. Le mandat de l'AIFM est multiple mais ses deux piliers principaux sont l'organisation et la gestion des activités dans la Zone ainsi que la protection et la préservation du milieu marin des impacts de ces activités. Dans le cadre de son mandat, l'AIFM doit mettre en place les règles, réglementations et procédures encadrant les activités et assurant la protection efficace du milieu marin contre les effets nocifs que pourraient entraîner l'exploration et l'exploitation minières dans la Zone. Depuis sa mise en place, l'AIFM a établi les règlements pour la prospection et l'exploration pour les 3 ressources minérales des grands fonds et **travaille depuis maintenant plus de 10 ans à l'élaboration du**

règlement pour l'exploitation. La feuille de route adoptée par l'AIFM en 2023 visait une adoption du projet de règlement pour l'exploitation lors de la 30^{ème} session de l'Autorité en 2025.

A ce jour, **30 contrats d'exploration entre l'AIFM et des contractants sont en vigueur**, dont 19 pour les nodules polymétalliques, 7 pour les sulfures polymétalliques et 4 pour les encroûtements riches en cobalt.

2. A l'échelle nationale

Pour ce qui concerne la France, **deux contrats d'exploration pour les ressources minérales marines dans la zone internationale ont été attribués à l'Ifremer**, agissant à la demande et sous patronage de la France dans le cadre de ses missions d'Appui aux Politiques Publiques. Le premier, attribué en 2001 et courant jusqu'en 2026, porte sur les nodules polymétalliques dans le secteur de Clarion-Clipperton (Pacifique). Le second contrat d'exploration, attribué en 2014 et valide jusqu'en 2029, concerne les sulfures des sources hydrothermales situées sur la dorsale médio-Atlantique, entre 21° et 26° Nord.

Les travaux menés par l'Institut sur les contrats sont réalisés en synergie avec les priorités de recherche sur **ces formations géologiques et les écosystèmes associés**. Ces travaux visent à mieux comprendre : les mécanismes de formation des ressources minérales, la structure, la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes associés, les interactions fluides-eau-roches-organismes vivants, les impacts des activités humaines, les capacités des écosystèmes à revenir à leur état initial (ie, leur résilience). Les travaux menés dans le cadre de ces contrats d'exploration avec l'AIFM permettent également de partager ces connaissances, ce qui est essentiel pour éclairer les négociations et règlements internationaux futurs.

B. Enjeux d'une exploitation future

1. Perspectives économiques

L'exploitation minière dans les grands fonds marins est souvent présentée par ses promoteurs comme une opportunité majeure pour répondre à la demande croissante en métaux stratégiques indispensables aux nouvelles technologies et à l'électronique. Les ressources abyssales, telles que les nodules polymétalliques, les sulfures hydrothermaux et les encroûtements cobaltifères, contiennent des métaux comme le cobalt, le nickel, le cuivre et le manganèse. Leur extraction pourrait soutenir la croissance industrielle mondiale, réduire la dépendance aux sources terrestres souvent concentrées géopolitiquement et favoriser le développement d'une économie décarbonée. **Toutefois, compte tenu des réserves minérales terrestres existantes, de leur rareté contestée par certaines études et des grandes incertitudes sur la demande future, le besoin d'exploiter les ressources minérales des grands fonds pour réaliser les transitions énergétiques n'est aujourd'hui pas démontré.**

Les implications économiques d'une éventuelle exploitation des ressources minérales profondes sont contrastées et difficiles à anticiper. En effet, **cette activité pourrait générer de nouveaux emplois spécialisés tout comme elle pourrait en détruire d'autres dans l'exploitation des ressources terrestres**. De plus, ce secteur pourrait stimuler l'innovation technologique dans les domaines de la robotique, des systèmes d'exploration sous-marine et du traitement des minerais, mais **il risquerait aussi de décourager les innovations technologiques relatives au recyclage, la substitution, à l'image du développement des batteries sans nickel et sans**

cobalt, ainsi que la rationalisation de l'usage des métaux. En ce sens, l'exploitation minière des grands fonds pourrait potentiellement jouer un rôle économique à l'avenir, mais, contrairement à ce qui est avancé par ses promoteurs, il serait prématuré d'en faire un levier stratégique déterminant de l'économie mondiale, compte tenu de ses incertitudes, de ses risques et des alternatives disponibles.

2. Risques économiques

La viabilité économique de l'exploitation minière des grands fonds soulève encore de nombreuses interrogations. **Les investissements initiaux nécessaires sont considérables, incluant le développement et la maintenance de technologies avancées capables de fonctionner à de grandes profondeurs et dans des conditions extrêmes.** La rentabilité économique dépendrait fortement **des fluctuations des prix des métaux sur les marchés internationaux, de l'efficacité des procédés d'extraction, ainsi que des réglementations environnementales susceptibles d'imposer des coûts supplémentaires.** Le retour sur investissement pourrait donc être long et incertain. Certains auteurs vont même plus loin, en notant que ce ne sont peut-être pas les minerais eux-mêmes qui font la valeur actuelle de l'exploitation des fonds marins, mais **les bénéfices générés par la spéculation et les stratégies de rente : actions en hausse ou en baisse, échanges d'actifs, faillites et renaissances d'entreprises.**

Enfin, certaines études ont démontré que les revenus de l'exploitation minière des grands fonds bénéficieraient notamment à un petit nombre d'entreprises issus de pays riches, **au détriment des États du Sud global qui n'ont pas les ressources pour participer à ces activités.** Les pays du Sud peuvent certes parrainer une entreprise dans le cadre de l'AIFM, mais les retombées financières pour ces pays peuvent être minimes, notamment si l'entreprise n'est qu'une filiale d'un groupe basé à l'étranger. Par ailleurs, concernant les mécanismes de redistribution des bénéfices relatifs au statut de patrimoine commun de l'humanité (ressources de la Zone), il faut noter que **47 pays africains se sont inquiétés de la faiblesse des taux de redevances proposés par l'AIFM,** qu'ils jugent inadéquat pour compenser la privatisation de ressources appartenant à l'humanité entière.

C. Impacts environnementaux et scientifiques potentiels de l'exploitation minière en grands fonds marins

1. Destruction des habitats : un effacement irréversible des structures écologiques profondes

L'un des impacts les plus directs et visibles de l'exploitation minière en eaux profondes serait la destruction des habitats benthiques. **L'extraction des nodules polymétalliques implique le raclage de vastes surfaces sédimentaires, ce qui détruirait les structures biologiques et géologiques qui s'y trouvent.** Ces habitats abritent une faune spécifique, souvent endémique, ayant évolué dans des conditions stables depuis des millions d'années. **De plus, certains substrats durs comme les nodules eux-mêmes, tout comme les encroûtements sur les monts sous-marins, servent de support à des organismes fixés tels que des éponges, des coraux ou des anémones, qui ne pourraient pas se réinstaller rapidement après leur perte.**

Dans les champs hydrothermaux, les structures sulfurées abritent des communautés biologiques uniques. **Leur destruction entraînerait donc une disparition immédiate de ces écosystèmes.** La lenteur des processus de recolonisation, alliée à l'absence de substrats de remplacement, rendrait cette perte souvent irréversible. En outre, l'hétérogénéité naturelle de ces habitats, qui soutient une forte diversité spécifique, dont les filtreurs accrochés aux reliefs, serait aplatée par les engins miniers, réduisant drastiquement la complexité écologique. **Ces destructions mettraient en péril le rôle fonctionnel de ces zones dans le cycle des nutriments et la dynamique benthique globale.**

2. Perturbation des écosystèmes et altération des cycles biogéochimiques

L'exploitation minière sous-marine pourrait perturber profondément les écosystèmes abyssaux et leurs fonctions biogéochimiques. **Les opérations d'extraction remettraient en suspension de grandes quantités de sédiments. Ces panaches pourraient altérer les fonctions écologiques en obstruant les filtres des organismes, et en modifiant les flux de nutriments. Parmi les inconnues majeures figurent l'extension de ces panaches portés par les courants et donc l'empreinte spatiale de l'impact.** En perturbant la chimie de l'eau et les interfaces sédimentaires, ils pourraient affecter des processus clés comme le cycle du carbone, de l'azote ou du soufre. **La dispersion de métaux dissous, même à faibles concentrations, modifierait les réseaux trophiques et les dynamiques microbiennes.** À long terme, les espèces pionnières recolonisant les zones perturbées ne rempliraient probablement pas les mêmes fonctions que les espèces disparues, ce qui se traduirait par **une perte de résilience et d'efficacité écologique.** Ainsi, l'exploitation minière risquerait de rompre l'équilibre délicat des écosystèmes profonds et de compromettre leur rôle dans l'océan global.

L'océan joue un rôle majeur dans la régulation du climat global, notamment par sa contribution à l'absorption d'environ 25 % du CO₂ anthropique, ainsi que par sa participation à la pompe à carbone océanique via la séquestration de carbone dans la biomasse benthique. **Le rôle de l'océan profond dans ces grands cycles reste à caractériser, tout comme les impacts qu'aurait l'exploitation minière en eaux profondes sur ces derniers.**

3. Impacts cumulatifs du changement climatique et de l'exploitation minière sur les écosystèmes profonds

Les effets du changement climatique — réchauffement, acidification, modification de la salinité et des flux particuliers — s'étendent jusqu'aux abysses, menaçant la biodiversité jusqu'à ces milieux extrêmes. **Les espèces profondes des plaines abyssales, souvent adaptées à des conditions très stables, sont particulièrement vulnérables à ces bouleversements. Les espèces à squelette calcifiées, comme les coraux profonds ou certaines éponges, sont eux particulièrement sensibles à l'acidification.**

L'ajout d'un stress anthropique supplémentaire, tel que l'exploitation minière en grands fonds, pourrait aggraver ces effets en fragmentant les habitats, en perturbant les cycles biogéochimiques et en ralentissant les mécanismes naturels de résilience. L'exploitation pourrait aussi compromettre les efforts de recherche sur la capacité d'adaptation de ces écosystèmes face au changement climatique, en endommageant les zones d'étude ou en

perturbant les conditions expérimentales naturelles. Cela soulève la nécessité d'évaluer ces impacts de manière cumulative et de préserver les milieux les plus sensibles.

4. Pollution et déchets miniers

La vision de cet océan isolé et vierge est aujourd'hui mise à mal par des études montrant **les impacts anthropiques visibles avec la présence de polluants organiques persistants et de micro plastiques dans les couches de sédiments les plus profondes de l'océan**. Les rejets issus des procédés d'extraction, notamment **les eaux de traitement, pourraient se disperser dans la colonne d'eau jusqu'au fond marin**. Ces substances, non définies par les industriels à ce stade, pourraient affecter la faune marine, notamment les organismes benthiques sensibles aux variations chimiques. **L'export potentiel de contaminants au-delà des sites d'extraction poserait un risque de diffusion sur une distance encore mal connues mais potentiellement importante**. En l'absence de cadre réglementaire strict et de normes de rejets internationales, **la surveillance et la gestion de cette pollution resterait difficile**. Ainsi, sans un encadrement rigoureux et des outils de monitoring efficaces, l'exploitation minière en eaux profondes risquerait de provoquer une pollution durable et irréversible des fonds marins.

5. Perte irréversible de connaissances sur les grands fonds

Avant même que leur biodiversité et leur fonctionnement ne soient pleinement compris, les écosystèmes profonds pourraient être irrémédiablement altérés par l'exploitation minière. La majeure partie des habitats marins profonds reste inexplorée, et les connaissances actuelles sur ces milieux sont largement fragmentaires. En particulier, les plaines abyssales, les monts sous-marins et les systèmes hydrothermaux qui hébergent une biodiversité unique, composée d'espèces rares, endémiques et souvent inconnues. **Une exploitation prématurée, sans étude préalable approfondie, effacerait ces communautés avant même qu'elles ne soient décrites, réduisant ainsi la capacité des scientifiques à comprendre l'origine, l'évolution et les adaptations de la vie dans des conditions extrêmes**. Ce déficit de connaissances compromettrait également la possibilité d'identifier des fonctions écologiques essentielles, voire des interactions encore insoupçonnées entre organismes et environnement.

Au-delà de la seule biodiversité, les grands fonds représenteraient une frontière scientifique aux potentiels multiples. **De nombreux organismes profonds pourraient offrir des ressources bioactives pour la médecine, l'industrie ou la biotechnologie, tandis que les systèmes hydrothermaux fournissent des modèles uniques pour comprendre l'adaptation de la vie à des conditions extrêmes (environnements à priori toxiques pour la vie) sur Terre**. En perturbant irréversiblement ces environnements avant leur exploration systématique, l'exploitation minière sous-marine priverait l'humanité de connaissances fondamentales pour son avenir. Cela inclurait la perte de données géologiques, climatiques ou biogéochimiques précieuses pour la compréhension du passé de la planète, ainsi que de sa capacité à faire face aux changements environnementaux futurs. **En cela, la précipitation à exploiter les ressources profondes pourrait sacrifier le patrimoine commun de l'humanité irremplaçable au profit d'intérêts immédiats**.

VI. Positions de l'Ifremer sur la protection et l'exploitation des Grands Fonds

Au cœur de la mission d'exploration, des objectifs de connaissances doivent guider la recherche, tout en intégrant les enjeux sociétaux : quelles sont les limites de la vie sur Terre ? Comment fonctionnent ces écosystèmes particuliers ? Comment les organismes se sont-ils adaptés à des conditions de vie extrême ? Quel rôle jouent-ils dans les cycles globaux ? ... La vision actuelle d'un **océan profond, non plus isolé mais connecté à la surface par les mouvements des masses d'eau** pose également la question du **rôle de ces écosystèmes profonds dans le fonctionnement global de l'océan et des grands cycles biogéochimiques**. Ceux-ci vont notamment jouer un rôle dans la régulation du climat à travers la séquestration du carbone et le stockage et la redistribution de la chaleur. Pour l'Ifremer, éclairer ces questions fondamentales nécessite deux approches complémentaires, essentielles pour l'avenir de la recherche et la gestion des grands fonds.

A. Pour une amplification de la recherche scientifique

Les écosystèmes des grands fonds marins sont les environnements les moins explorés de la planète. Pourtant, ils pourraient jouer un rôle important dans le maintien de **l'équilibre océanique et climatique global**, en contribuant à la régulation des cycles biogéochimiques, à la biodiversité marine et au stockage du carbone. Ils sont par ailleurs une **source précieuse de découvertes scientifiques et d'inspiration pour les biotechnologies**. Face aux enjeux croissants liés à **l'exploitation minière en eaux profondes**, il apparaît indispensable de renforcer les recherches scientifiques sur ces milieux.

Une compréhension approfondie des interactions biologiques, géologiques et chimiques est nécessaire pour anticiper les impacts potentiels de l'extraction minière et pour définir des stratégies de préservation efficaces. Des programmes interdisciplinaires illustrent cette démarche en associant écologie, géochimie et sciences sociales, et en développant des méthodes innovantes d'observation *in situ*. **L'amplification des études permettrait également d'identifier des indicateurs de résilience écologique, de modéliser les dynamiques des populations et d'évaluer les seuils critiques à ne pas dépasser en cas d'activités industrielles**. Sans ces connaissances préalables, la gestion durable des grands fonds resterait hypothétique.

B. Régulation

Face aux preuves scientifiques croissantes sur la fragilité des écosystèmes profonds, certaines positions politiques internationales évoluent progressivement vers une prise en compte accrue de la nécessité de protéger les grands fonds. **L'Ifremer soutient fermement et contribue à l'instauration d'une régulation internationale forte et efficace encadrant toute activité d'exploitation minière sous-marine. L'état actuel des connaissances ne permet pas à ce stade de disposer de cette base scientifique solide.**

L'AIFM joue un rôle clé en délivrant des contrats d'exploration et en définissant des cadres réglementaires visant à équilibrer développement économique et protection environnementale.